Manual de uso

Robot de laberinto · UNO Q

Manuel Harari López
Víctor Miguel Vázquez
Carlos Emiliano Escamilla Garibay

Lo más importante: el robot **no se mueve solo**. Después de prenderlo, espera a que suba el número de `PY` en la pantalla y **dale un toque corto al botón D2**.

1. Revisa antes de prender

- [ ] Batería cargada: **7.8 V o más**
- [ ] Ningún cable suelto
- [ ] Ruedas giran libres
- [ ] Sensores limpios
- [ ] Cámara y hub USB conectados, con el cargador del hub
- [ ] Robot en la esquina de inicio, mirando hacia adelante, y quieto
- [ ] Laberinto nuevo: borra el mapa antes de empezar (paso 3)

¿Qué versión cargar? Un sketch y un Python. Sketch: `sketch/` si tienes el MPU-6050 (también funciona sin él) o `sketch_sin_mpu/`. Python: `python/` (estable) o `python_experimental/` (la cámara además mide distancias y ve aberturas; para probar).

2. Prende

1. Prende el switch **sin tocar el botón**.
2. Espera **20 segundos**. Si el MPU-6050 está conectado, el robot mide su giroscopio al arrancar: no lo muevas.
3. La pantalla muestra el estado y `PY` con un número que sube. **Ya está listo** cuando dice `LISTO`.

Pantalla	Qué significa
Arriba: `LISTO`	Esperando. Lista para correr
`EXPLORA`	Corriendo y mapeando (primera vez)
`RAPIDO`	Corriendo por la ruta corta conocida
`META`	Encontró el amarillo y se detuvo
`BORRADO`	Mapa y conteo borrados
`SIN CAM`	No hay cámara. El robot sigue funcionando
Arriba, después del estado: `SENSA`, `DECIDE`, `GIRA`, `AVANZA`, `ESCANEA`	Fase actual de la corrida
Abajo: `PY n`	Si no sube, Python no corre. Si aparece `G`, el MPU-6050 está detectado

La pantalla se actualiza solo con el robot quieto; durante el movimiento no cambia.

> Si `PY` no sube: conecta la laptop, abre App Lab y dale **Run**.

3. El botón D2

Haz esto	Pasa esto
Toque corto	Arranca una corrida. Empieza siempre en la misma celda y viendo al mismo lado
Otro toque corto (mientras corre)	La detiene
Mantener más de 2 s y soltar	Borra el mapa y el conteo (laberinto nuevo)
Presionado al prender	Modo prueba de sensores: la pantalla muestra `CALIBRACION` con r, g, b, color y distancias

> La primera corrida explora y mapea hasta encontrar el amarillo. Las siguientes van directo por la ruta corta si ya conocen la meta. Borra con D2 antes de cada laberinto nuevo.

4. La página web: todo se calibra desde el celular

La herramienta más útil del robot. Desde la página web se calibran los colores y los sensores de distancia, se ve en vivo lo que mide cada sensor y qué decidiría el robot, se revisa la cámara y se sigue la corrida. Todo sin cables, sin reprogramar y sin copiar números a mano: lo calibrado se guarda en el robot y se carga solo en cada arranque.

1. Prende el robot normal y espera a que suba `PY`.
2. En la laptop o el celular (en el mismo WiFi que la placa), abre `http://<IP>:7000`. La IP cambia según la red: App Lab la muestra al darle Run.

En la página	Para qué
Asistente de colores	Calibrar los 5 colores del piso (4.1)
Ver sensores ToF → Calibrar distancia	Calibrar los 3 sensores de distancia con el vernier (4.2)
Cámara → Calibrar cámara	Exposición, rumbo derecho, escala y (experimental) distancia (4.3)
Ver sensores ToF (dibujo)	Ver en vivo lo que mide cada sensor y qué haría el robot, sin moverlo
Cámara	Ver si el camino sale blanco (pared) o negro (sección 5)
Dónde está	Fase, celda, celdas mapeadas, meta y último avance durante la corrida

4.1 Colores (una vez por pista)

1. Sigue el asistente: pon el robot **en el piso de la pista**, quieto, encima del color que te pide, y aprieta **Guardar**. Son 5: piso, rojo, verde, azul y amarillo. Cada botón promedia 5 lecturas.
2. Al final sale **¡Listo!**. Pasa el sensor por cada color y revisa que arriba diga el nombre correcto. Si uno falla, dale ◀ **Atrás** y repítelo.

Se guarda solo y se queda aunque apagues. Recalibra solo si cambias de pista o de lugar (otra luz).

4.2 Sensores de distancia (una vez, o si mueves un sensor)

1. Abre **Ver sensores ToF** y baja a **Calibrar distancia**. El robot quieto.
2. Pon algo plano y blanco (un trozo de pared) frente al sensor, a **50 mm** medidos con el vernier desde la cara del sensor.
3. Escribe `50` y aprieta el sensor (**Izq**, **Frente** o **Der**). Promedia 10 lecturas.
4. Repite a **100** y **150 mm** con cada sensor. Al frontal agrégale **250** y **300 mm** con flexómetro.
5. Abajo sale cada sensor con su recta `real = a × crudo + b` y sus puntos. El dibujo de arriba ya muestra la distancia corregida y, debajo, la lectura sin calibrar.

- [ ] Izquierdo: 50 / 100 / 150 mm
- [ ] Frontal: 50 / 100 / 150 / 250 / 300 mm
- [ ] Derecho: 50 / 100 / 150 mm

> Si un punto salió mal, aprieta **Borrar** de ese sensor y repite sus puntos. Después de calibrar, revisa en el dibujo qué lee el robot centrado en una celda: los umbrales (`PARED` , `D_FRENTE` , `FRENTE_LIBRE`) se ajustaron con lecturas sin calibrar.

4.3 Cámara (una vez, o si mueves la cámara)

1. Abre **Calibrar cámara**, abajo de la imagen.
2. **Exposición:** escribe un número y aprieta **Aplicar** hasta que el piso salga negro y las paredes blancas, sin manchas. Empieza en 100 (10 ms). 0 la deja automática.
3. **Derecho:** pon el robot derecho y centrado en un pasillo largo y aprieta **Está derecho**.
4. **Escala:** gíralo a mano **15° a la derecha** (con transportador) y aprieta **Fijar escala**. Al regresarlo derecho, abajo de la imagen debe decir “Rumbo: derecho” o 1-2°.
5. **Solo experimental:** pon el robot frente a una pared a 100, 200, 300, 400 y 600 mm y aprieta **Agregar punto** en cada una. El ToF frontal hace de regla, así que calíbralo antes (4.2).

- [ ] Exposición
- [ ] Derecho
- [ ] Escala (15°)
- [ ] Distancia (solo experimental)

> La inclinación de la cámara no hay que medirla: estos pasos miden todo con el robot armado. Si mueves la cámara, repítelos.

5. Revisa la cámara

En la página se ve lo que ve la cámara, con estas marcas:

- Camino **rojo**: ve blanco (pared) en el piso por donde va a pasar. El robot va lento.
- Camino **verde**: ve negro (piso libre). El robot va normal.
- Líneas **azules**: las bases de las 2 paredes y su punto de fuga. Si el punto queda a un lado de la línea blanca, el robot va chueco y lo corrige antes de avanzar.
- Puntos **amarillos** (solo experimental): dónde empieza la pared en 5 columnas; abajo dice a cuántos mm y si ve una abertura en la celda siguiente.

Con el robot en un pasillo libre, el camino tiene que salir **verde**. Si sale rojo, revisa primero la exposición (4.3); si sigue, ajusta `ZONA_PASO` (la parte del piso que mira) o sube `BLANCO_MAX` (cuánto blanco tolera antes de ir lento), en `python/main.py`.

Durante una corrida la página no consulta al robot: muestra la última lectura que tomó y su última foto.

6. Ajusta el movimiento

Calibra con la batería cargada. Cambia **un número a la vez** en `sketch/sketch.ino` (o en `python/main.py` si es de cámara), dale **Run** y prueba. Después de cada prueba, mantén D2 por 2 s para borrar.

Para ver por qué gira o avanza, usa **Ver sensores ToF** en la página: dibuja en vivo lo que mide cada sensor y qué haría el robot.

Si el robot…	Cambia	Así
No llega a la siguiente celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	Súbelo 25
Se pasa de la celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	Bájalo 25
Gira poco (sin MPU-6050)	`MS_90`	Súbelo 10
Gira de más (sin MPU-6050)	`MS_90`	Bájalo 10
Gira de más o de menos (con MPU-6050)	`ADELANTO`	Si se pasa del giro, súbelo; si le falta, bájalo
Se queda antes del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	Súbelo 5
Se pasa del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	Bájalo 5
Se va a la derecha (sin MPU-6050)	`AJUSTE_DER`	Ponle 10
Se va a la izquierda (sin MPU-6050)	`AJUSTE_DER`	Ponle -10
Zigzaguea entre paredes	`KC`	Bájalo, por ejemplo a 0.5

> Con MPU-6050 el robot sostiene el rumbo solo en recta, así que `AJUSTE_DER` casi no hace falta. Si se desvía, revisa primero `ADELANTO`.

7. A jugar

1. **Mantén D2 por 2 s** y suelta (borra las pruebas).
2. Pon el robot en la **esquina de inicio**, mirando hacia adelante.
3. **Toque corto.** Explora hasta el amarillo y se detiene solo en `META`.
4. Regrésalo al inicio, en la misma posición, y dale **toque corto** otra vez: ahora va directo por la ruta corta (`RAPIDO`).

> Entre intentos del mismo laberinto **no borres**: así recuerda el camino. Borra solo cuando cambies de laberinto.

8. Si algo falla

Pasa esto	Haz esto
No se mueve	¿Le diste el toque corto a D2? La pantalla debe decir `LISTO`
Se pasa de la meta	Revisa la calibración del amarillo (paso 4). Si va por tiempo, baja `MS_CELDA`
Gira de más o de menos	Con MPU: `ADELANTO`. Sin MPU: `MS_90` (paso 6)
Gira al revés	Cambia OUT1-2 por OUT3-4 en el puente H
Un motor va al revés	Voltea sus 2 cables en el puente H
Siempre va lento	La cámara ve blanco en el camino. Revisa en la página si el camino sale rojo sobre piso negro; ajusta la exposición (4.3), `ZONA_PASO` o `BLANCO_MAX`
Antes de avanzar gira un poquito al lado equivocado	Repite “Está derecho” y “Fijar escala” (4.3) girándolo a la **derecha**
No para en el amarillo	Lo detecta el sensor de color, no la cámara. Recalibra el amarillo en la página (paso 4)
Un color sale mal	Repítelo en la página con ◀ **Atrás**
`PY` no sube	App Lab → **Run**
`SIN VL53L0X`	Revisa los cables de los sensores de distancia
`SIN SENSOR COLOR`	Revisa los cables del sensor de color
`SIN CAM` en la pantalla	Revisa que el cargador del hub esté conectado y que la cámara esté en el hub. El robot funciona sin cámara, pero no revisa el piso
La cámara sale negra	Conecta cámara y hub **antes** de darle Run; el hub con su cargador
La página no abre	Mismo WiFi que la placa; usa la IP que muestra App Lab con `:7000`

Pasa esto	Haz esto
Se pierde o el mapa está mal	Mantén D2 por 2 s para borrar y empieza de nuevo
Pantalla negra	Espera; si sigue, revisa la batería